



THIẾT KẾ LUẬN LÝ SỐ

GIỚI THIỆU MÔN HỌC



Mục tiêu môn học

- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về thiết kế luận lý và thiết kế hệ thống, cách thiết kế, tổng hợp và tối ưu mạch số.
- Sinh viên có thể vận dụng kiến thức kỹ năng để thiết kế các hệ thống số phức tạp.
- Cung cấp các kỹ thuật thiết kế, tổng hợp mạch ASIC và thiết kế và các bộ xử lý đa dụng.

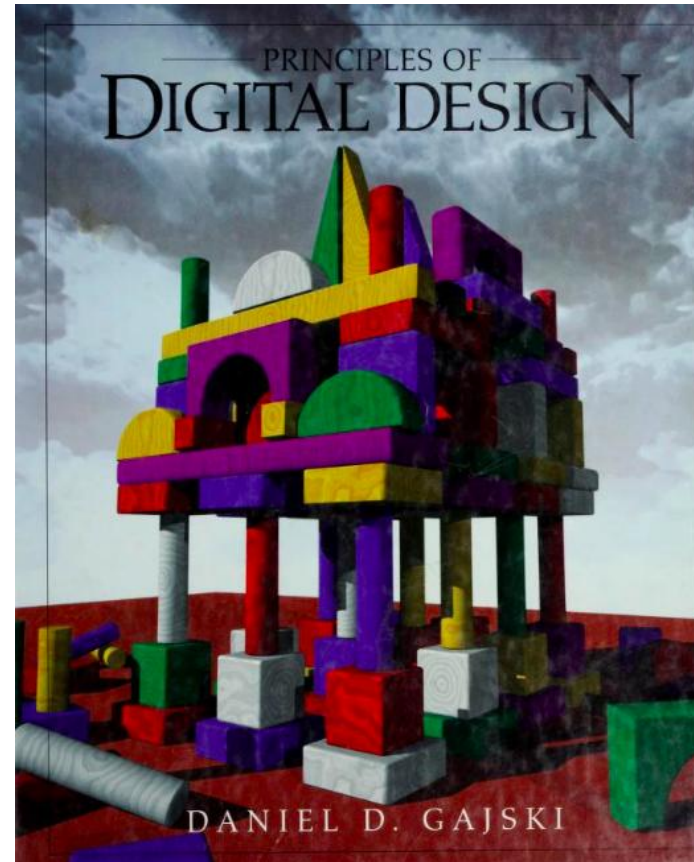
Tài liệu tham khảo

Sách tham khảo chính

1. *Principles of Digital Design*, Daniel D. Gajski, Nhà xuất bản Prentice Hall, 1997.

Tài liệu tham khảo thêm

2. *Giáo trình thiết kế luận lý số 2*, Lâm Đức Khải, Hồ Ngọc Diễm, Trần Đại Dương, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2019
3. *Digital Logic Design Principles*, Norman Balabanian, Nhà xuất bản Wiley, 2000.





Quy định môn học

- Sinh viên có sự chuẩn bị đọc tài liệu trước mỗi buổi học và tham gia thảo luận trong buổi học
- Làm các Quizz và các bài tập theo từng bài giảng và từng chương trên hệ thống Moodle của môn học. Tham gia sửa bài tập tại lớp.
- Làm project môn học
- Tham gia đầy đủ các giờ thực hành.



Thành phần đánh giá môn học

- Quá trình: 25%
(tham gia lớp học, bài tập, bài kiểm tra, đồ án)
- Thực hành: 25%
- Cuối kỳ: 50%



Nội dung môn học

- Chương 1: Mạch tuần tự - *Sequential Logic*
- Chapter 2: Các thành phần lưu trữ - *Storage Components*
- Chapter 3: Thiết kế RTL– *Register-Transfer Design*
- Chapter 4: Thiết kế bộ xử lý - *Processor Design*